부록 · 파이썬으로 DB 다루기

pandas 로 읽고 · 가공하고 · 다시 넣기

3주차 pandas 로 바로 이어집니다. SQL 결과를 DataFrame 으로 받아 가공하고, 결과를 다시 표로 넣습니다. 연결은 SQLAlchemy 엔진으로 합니다.

코드

```python
# py_pandas_sql.py — pandas 로 표를 읽고, 가공해서, 다시 넣기
import pandas as pd
from sqlalchemy import create_engine, text

engine = create_engine('mysql+pymysql://root:dataeng123@127.0.0.1:3306/shop?charset=utf8mb4')

# 읽기 — SQL 결과가 바로 DataFrame. 값은 :이름 자리로 넘긴다
df = pd.read_sql(text("SELECT name, category, price, stock FROM products WHERE price >= :p"),
                 engine, params={'p': 15000})
print(df)

# 가공 — 분류별 상품 수와 재고 금액
df['stock_value'] = df['price'] * df['stock']
summary = (df.groupby('category', as_index=False)
             .agg(items=('name', 'count'), stock_value=('stock_value', 'sum')))
print(summary)

# 넣기 — if_exists='replace' 는 표를 지우고 새로 만든다('append' 는 뒤에 덧붙인다)
summary.to_sql('py_category_summary', engine, if_exists='replace', index=False)
print(pd.read_sql(text('SELECT * FROM py_category_summary'), engine))

# 큰 표는 나눠서 — chunksize 행씩 DataFrame 이 차례로 나온다
for part in pd.read_sql(text('SELECT id, name FROM products ORDER BY id'), engine, chunksize=
2):
    print('조각', len(part), '행:', list(part['id']))
```

```bash
python3 py_pandas_sql.py
```

실행 결과 (실측)

```text
      name category  price  stock
0  노트북 파우치       잡화  15000     40
1   무선 마우스       전자  28000     25
2  기계식 키보드       전자  89000     10
3      텀블러       잡화  19000     60
4  모니터 받침대       전자  32000     15
  category  items  stock_value
0       잡화      2      1740000
1       전자      3      2070000
  category  items  stock_value
0       잡화      2      1740000
1       전자      3      2070000
조각 2 행: [1, 2]
조각 2 행: [3, 4]
조각 1 행: [5]
```

짚을 점

- 엔진 주소 — mysql+pymysql://계정:비밀번호@호스트:포트/DB?charset=utf8mb4. 앞의 mysql+pymysql 은 「MySQL 에 PyMySQL 로 붙는다」는 뜻입니다.
- text("… :p") + params={'p': 값} — SQLAlchemy 에서는 자리 표시가 :이름 입니다. PyMySQL 의 %s 와 다릅니다. 값은 여기서도 자리로 넘깁니다.
- to_sql 의 if_exists — 'replace' 는 표를 지우고 새로 만들고, 'append' 는 뒤에 덧붙이고, 기본값 'fail' 은 표가 있으면 오류를 냅니다. index=False 를 빼면 DataFrame 의 번호가 index 라는 칸으로 들어갑니다.
- chunksize — 표가 커서 한 번에 메모리에 올리기 어려울 때 그 행 수만큼씩 나눠 받습니다. 결과가 DataFrame 하나가 아니라 차례로 나오는 조각들이 됩니다.

한글이 ë… ¸íŠ¸ë¶ 처럼 보이면

파이썬 코드가 아니라 넣을 때 이미 깨진 것입니다. 터미널에서 docker exec … mysql 로 한글을 넣을 때 문자 설정이 빠지면, 한글이 다른 글자 묶음으로 저장됩니다. 그러면 무엇으로 읽어도 깨져 보입니다(실측 — 이 문서를 준비하며 실제로 겪었습니다).

```bash
# 2-1 에서 쓴 접속 — -e LANG=C.UTF-8 이 그 문자 설정입니다
docker exec -it -e LANG=C.UTF-8 de-mysql mysql -uroot -pdataeng123 shop
```

이미 깨져 들어간 행은 고쳐지지 않습니다. 지우고 다시 넣습니다. 파이썬에서 넣는 경우에는 연결에 charset='utf8mb4'(엔진 주소는 ?charset=utf8mb4)를 꼭 붙입니다.
